

Proposition — Outil d'automatisation des devis

Client : Menuiserie Pro (Nicolas Autric) **Auteur** : Alexandre Hebert **Date** : Mai 2026 **Statut** : Version 1 — pour discussion

1. Synthèse

Nous proposons de concevoir, développer et déployer un outil web qui automatise la production des devis menuiserie : à partir d'une **dictée vocale** par le chargé d'affaires, l'IA reconstitue la "Moulinette" Excel actuelle (Calcul de surfaces + Calcul de devis avec formules), réduisant le temps de saisie d'environ **30 minutes à moins de 5 minutes** par devis.

Le projet est découpé en **3 phases avec jalons de validation**, chacune livrant une valeur autonome. Vous pouvez vous arrêter après n'importe quelle phase sans perdre l'investissement précédent.

PHASE	LIVRABLE PRINCIPAL	DU-RÉE	BUD-GET
1 — MVP Voix → Excel	App web : dictée vocale + saisie manuelle + export .xlsx	4–6 sem	7 000 €
2 — Industrialisation	Lecture auto du plan (OCR) + multi-utilisateur + calibration heures (RAG sur historique)	5–7 sem	7 500 €
3 — Intégration Odoo	Devis envoyé bout-en-bout + signature électronique	3–4 sem	5 000 €
Total			19 500 €

Décision de phase : à la fin de chaque phase, un procès-verbal de recette acte la livraison et déclenche (ou non) le démarrage de la suivante. Vous n'êtes engagé contractuellement que sur la phase en cours.

2. Pourquoi cet outil

2.1 Le contexte que vous nous avez partagé

- Le calcul d'un devis prend actuellement **30 min à 1 h** de saisie manuelle dans la Moulinette + le Calcul de devis Excel, principalement à cause de la décomposition par matériau et de l'ajustement des formules à chaque chantier.
- L'exercice 2024 a généré une **perte de ~180 k€**, identifiée comme due à un sous-chargement systématique des heures de main-d'œuvre (pas un problème de prix client). Aucun outil ne permet aujourd'hui d'alerter sur cet écart.
- Le taux de gain sur devis est de **50 %+**, ce qui signifie que chaque heure gagnée sur la production de devis se transforme directement en capacité commerciale supplémentaire.
- Une migration vers Odoo est en cours, ce qui ouvre la possibilité d'une intégration native devis → facture → relance.

2.2 Notre lecture

Le sujet n'est pas seulement d'**accélérer** la saisie. C'est aussi d'**éviter la prochaine perte de 180 k€** en outillant la décision d'estimation des heures. La Phase 2 du projet (calibration historique) est ce qui rentabilise l'outil sur l'année.

2.3 Notre principe directeur

L'expertise menuiserie reste celle de Nicolas et de l'équipe. L'outil ne remplace pas le savoir : il en **réduit la friction d'application** et capitalise l'historique pour aider les nouveaux entrants.

3. Phase 1 — MVP Voix → Excel (4–6 semaines — 7 000 €)

Objectif

Mettre entre les mains de Nicolas (et d'un chargé d'affaires) un outil utilisable au quotidien, qui produit un fichier Excel exploitable directement.

Périmètre fonctionnel

Écran 1 — Téléversement - Upload du plan PDF (stocké comme document de référence visuel) - Upload optionnel d'un CCTP - **Pas d'OCR / pas d'analyse automatique du plan dans cette phase**

Écran 2 — Structure du projet - Liste vide au démarrage avec 2 actions : - **+ Ajouter un ensemble** (manuel) : saisie du code, titre, description, dimensions L×P×H, quantité - ✨ **Générer la structure par IA** : à partir d'une courte description textuelle ou vocale du projet (« 7 meubles : un banc d'entrée, un meuble TV... »), l'IA propose une liste de MI 01...N avec dimensions estimées. Tout reste modifiable.

Écran 3 — Saisie par ensemble (cœur de l'outil) - Vue côte à côte : plan PDF à gauche / saisie à droite
- Pour chaque ensemble : - Bouton ✨ **Estimer par IA** : génère une première estimation (pièces, matières, heures) modifiable - Bouton 🗣️ **Décrire ce meuble** : dictée vocale qui parse en temps réel et remplit la Moulinette (pièces, dimensions L×l, matériaux) - Toutes les cellules sont **éditables manuellement** à tout moment - Indicateurs de confiance par cellule : ● saisie, ● vocal, ● à vérifier - Sliders d'heures BE / Fab / Pose - Total estimé HT margé calculé en temps réel

Écran 4 — Synthèse et export - Tableau récapitulatif par ensemble (matière, MO, SST, marge, total) - KPI globaux : sous-total HT, marge globale, total marché +10 % - Panneau "Paramètres" éditable (taux horaires, coefs) - Bouton **"Télécharger Excel"** : génère un .xlsx **strictement compatible** avec votre Moulinette actuelle, formules préservées

Sous-jalons (rendez-vous bimensuels)

- **S1** — atelier de démarrage : audit de 3 devis historiques, glossaire métier figé (Tr, po, Mt, Ban, ray, fileur...), spec de la base de connaissances (prix matières, taux horaires, coefs)
- **S2** — pipeline dictée + parsing LLM + base de connaissances v1, **collecte des embeddings dans Supabase** (préparation RAG Phase 2)
- **S3** — UI de saisie, export Excel fidèle au modèle existant
- **S4** — bouton "✨ Générer / Estimer par IA" + panneau paramètres éditable
- **S5** — tests sur 5 devis réels avec Nicolas et un chargé d'affaires
- **S6** — recette, ajustements, mise en production

Livrables

- Application web hébergée (Netlify ou Vercel), accès protégé par mot de passe
- Documentation utilisateur (5 pages)
- Code source livré (vous restez propriétaire)
- Export .xlsx 100 % compatible avec votre modèle actuel

Critère de validation (gate)

Sur **5 devis réels** tirés au hasard : - Temps de saisie moyen < **15 min** (vs ~30–60 min actuellement)
- Écart de prix final < **8 %** vs version manuelle d'un chargé d'affaires - Fichier Excel exportable directement utilisable par le chargé d'affaires en aval

Hors périmètre

- Lecture automatique du plan (OCR) → Phase 2
- Comptes utilisateurs multiples → Phase 2
- Historique des devis et calibration → Phase 2
- Intégration Odoo → Phase 3

Coûts récurrents prévus

- Hébergement : ~25 €/mois
- API IA (LLM + transcription voix) : ~1–3 € par devis. Pour 30 devis/mois → ~60–90 €/mois
- **Total ~85–115 €/mois**. Refacturable au coût ou inclus dans un plafond mensuel forfaitaire (à discuter).

4. Phase 2 — Industrialisation (5–7 semaines — 7 500 €)

Objectif

Passer d'un outil utilisé par 1 ou 2 personnes à un outil partagé par l'équipe, et **adresser le problème de fond** (sous-chargement des heures).

Périmètre fonctionnel

- **Lecture automatique du plan** (OCR/vision) : détection des références MI, extraction des cotes, pré-remplissage de la structure des ensembles
- **Comptes utilisateurs** (Nicolas + chargés d'affaires) avec historique personnel
- **Calibration heures vs historique** : l'app propose les heures BE / Fab / Pose en se basant sur les meubles similaires déjà chiffrés, et **alerte en rouge** si l'estimation est sous la moyenne — c'est ce mécanisme qui aurait évité la perte 2024
- **Versioning des devis** : V1 envoyée, V2 négociation, V3 signée
- **Tableau de bord** : devis en cours, taux de gain, marge moyenne par typologie
- Gestion fine des cas particuliers (matériau facturé au panneau entier, sous-traitance complexe, déplacements hors région)
- Restructuration de la Moulinette si nécessaire (à co-construire avec vous pour gagner en précision)

Livrables

- App avec authentification, 3 comptes opérationnels minimum
- Module de calibration des heures + alerte sous-chargement
- Import des 30 derniers devis pour amorcer la base historique
- Tableau de bord de pilotage

Critère de validation (gate)

*Les 3 chargés d'affaires ont chacun produit **3 devis** sans aide externe, et l'alerte sous-chargement s'est déclenchée sur au moins 1 cas avec correction effective.*

5. Phase 3 — Intégration Odoo + email signé (3–4 semaines — 5 000 €)

Objectif

Boucler le cycle : du plan reçu à la signature électronique du client, sans rupture manuelle.

Périmètre fonctionnel

- Bouton "Envoyer vers Odoo" → création du devis dans votre système comptable
- Génération PDF du devis avec votre charte (depuis Odoo ou interne)
- Envoi automatique au client par email avec lien de signature électronique (Yousign ou DocuSeal)
- Webhook retour : devis signé → notification dans l'app + mise à jour Odoo

Livrables

- Connecteur Odoo opérationnel
- Workflow d'envoi automatisé
- Signature électronique testée sur 3 devis réels
- Documentation des mappings (article, client, taxe)

Critère de validation (gate)

*Un devis complet est envoyé au client en **moins de 5 min** depuis l'upload du plan, signé électroniquement sans relance manuelle.*

6. Sujet annexe — Réconciliation BL / Factures

Vous avez évoqué un besoin parallèle d'automatiser la réconciliation des bons de livraison et des factures (devis concurrent à 5 000 € + 200 €/mois jugé excessif).

Notre proposition : traitons-le séparément après la Phase 1, sur un mini-projet de **1 semaine de cadrage + 2–3 semaines de développement**, budget estimé **3 500–5 000 € one-shot** (pas d'abonnement). Périmètre à figer après cadrage. À sortir du présent devis.

7. Approche méthodologique

7.1 Rythme et gouvernance

CADENCE	FORMAT	PARTICIPANTS
Hebdomadaire	Point d'avancement 30 min	Nicolas + Alexandre + 1 ingénieur
Bimensuelle	Démo + recette intermédiaire	+ 1 chargé d'affaires
Fin de phase	Recette + PV signé	Toutes parties prenantes

7.2 Données à fournir par vos soins

Pour démarrer Phase 1 efficacement : - 30 devis historiques (Moulinette + Calcul + plan PDF + version envoyée) - Liste fournisseurs matières + grille de prix actuelle - Liste sous-traitants + grille de tarifs - 2–3 CCTP types - Accès à un chargé d'affaires (~2 h/sem pour les tests)

7.3 Stack technique envisagée

BRIQUE	CHOIX	RAISON
Front	React + TypeScript + Tailwind	Déjà éprouvé sur le proto, écosystème mature
Back	Node.js (fonctions serverless, ~5 endpoints)	Pas d'infra à maintenir, scale auto
Base de données + auth + vecteurs	Supabase (PostgreSQL + pg-vector + Auth + Storage)	EU (Frankfurt), tout-en-un, code 100 % portable (SQL standard), ~25 €/mois en pro
LLM (parsing & génération)	Claude Sonnet 4 (API Anthropic)	Précision technique, latence faible, conformité EU
Transcription vocale	Whisper (API)	Standard du marché, support français excellent
Hébergement front + edge	Vercel ou Netlify (région EU)	Déploiement automatique sur chaque commit
Export Excel	librairie exceljs	Préservation native des formules de votre Moulinette

Point d'attention sur l'amélioration continue (RAG)

Le module de **calibration heures** de la Phase 2 repose sur un mécanisme RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) :

1. À chaque devis validé, on stocke dans Supabase l'embedding vectoriel du meuble (description + matériaux + dimensions) et la Moulinette validée correspondante.
2. Pour un nouveau meuble, on récupère les **K meubles passés les plus similaires** (cosine similarity sur `pgvector`).
3. On injecte ces exemples dans le prompt du LLM comme références few-shot.
4. Le modèle produit alors une estimation **calibrée sur votre historique réel**, pas sur des moyennes génériques.

→ Concrètement : plus vous utilisez l'outil, plus il propose des heures BE / Fab / Pose proches de ce que vous facturez vraiment. C'est ce mécanisme qui adresse la perte 180 k€.

La **collecte des embeddings démarre dès la Phase 1** (coût négligeable, ~5 ms par devis) ; la **récupération RAG s'active en Phase 2** quand l'historique atteint un seuil de pertinence (~30 devis).

7.4 Propriété intellectuelle

Le **code source est livré et reste votre propriété** à l'issue de chaque phase. Vous pouvez à tout moment reprendre la maintenance en interne ou changer de prestataire. Pas d'enfermement technique.

7.5 Hébergement et données

- Vos données restent hébergées en Europe (Netlify EU + AWS Frankfurt)
- Aucune donnée client n'est envoyée à l'IA en clair sans transformation
- Vous restez seul propriétaire des données ; aucune réutilisation pour entraînement

8. Modalités contractuelles

8.1 Calendrier de paiement

Par phase : - 30 % à la commande - 70 % à la recette validée (PV signé)

8.2 Engagements

- **Notre engagement** : livraison conforme au périmètre figé en début de phase, dans les délais annoncés (+/- 1 semaine), avec recette objective.
- **Votre engagement** : disponibilité du sponsor (Nicolas) et d'un référent utilisateur pendant les sprints, fourniture des données dans les délais convenus.

8.3 Maintenance après Phase 3

Optionnel : **forfait de maintenance 400 €/mois** comprenant - Hébergement + monitoring - Correctifs de bugs sous 5 jours ouvrés - 1 h de support utilisateur par mois - Mise à jour des modèles IA (1x/an)

Pas obligatoire ; vous pouvez reprendre la main en interne.

9. Comparaison concurrentielle

Pour information, sur la base des éléments que vous nous avez communiqués :

PRESTATAIRE	PÉRIMÈTRE	BUDGET
Concurrent A (lecture plan)	Lecture plan + extraction Excel	3 500 €
Concurrent A (Odoo)	Lien Odoo + rédaction	3 000 €
Concurrent A — Total		6 500 €
Concurrent B (réconciliation)	Réconciliation BL ↔ factures	5 000 € + 200 €/mois
Notre proposition (Phases 1 à 3)		19 500 €

Différences de fond : 1. Nous traitons la **dictée vocale** (cœur du gain de temps), pas seulement la lecture de plan 2. La Phase 2 inclut le module **calibration heures** qui adresse votre vraie perte (180 k€) 3. **Code source livré + zéro vendor lock-in** 4. Recette objective par jalon : sortie possible après chaque phase

10. Prochaines étapes

1. **Validation de cette proposition** (Phase 1 uniquement engageante à ce stade)
2. **Signature du bon de commande Phase 1** (7 000 € — paiement 30 % à la commande, 70 % à la recette)
3. **Atelier de démarrage** dans les 2 semaines (audit de 3 devis, glossaire, base de connaissances)
4. **Demos bimensuelles** + recette en fin de Phase 1 (~6 semaines)
5. **Décision Go/No-go Phase 2** à la livraison de la Phase 1

Je reste à votre disposition pour toute question.

— Alexandre Hebert